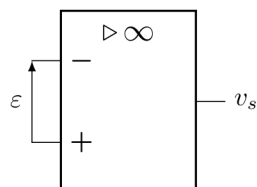


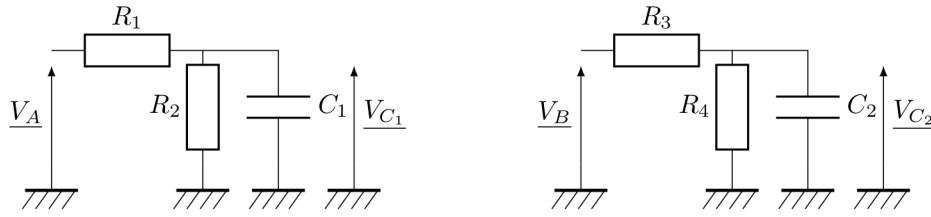
**Q12.** Un ALI idéal en régime linéaire est caractérisé par :

- Des courants de polarisation nuls  $i_{\ominus} = i_{\oplus} = 0$ .
- Un gain infini :  $\underline{H}_{ALI} = \frac{v_s}{\underline{\varepsilon}} = 0$
- Aucune limite en vitesse de balayage



Tous les ALI comportent une rétroaction et celles-ci ont lieu sur la borne inverseuse, on peut donc supposer que le régime de fonctionnement des ALI est linéaire.

**Q13.** Les courants de polarisation des ALI étant nuls, on peut identifier deux ponts diviseurs de tension :



Un pont-diviseur de tension donne ainsi :

$$\underline{V_{C_1}} = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + R_1} V_A = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{\underline{Z}}} V_A$$

où  $\underline{Z}$  est l'impédance équivalente à l'association de  $R_2$  et  $C_1$  en parallèle soit  $\underline{Z} = j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} = \frac{1+j\omega R_2 C_1}{R_2}$ , donc :

$$\underline{V_{C_1}} = \frac{1}{1 + R_1 \frac{1+j\omega R_2 C_1}{R_2}} V_A \quad \text{soit} \quad \boxed{\underline{V_{C_1}} = \frac{\frac{R_2}{R_1+R_2}}{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1+R_2}} V_A}$$

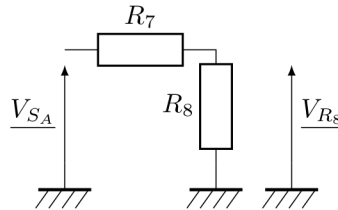
De même :

$$\boxed{\underline{V_{C_2}} = \frac{\frac{R_4}{R_3+R_4}}{1 + j\omega \frac{R_3 R_4 C_2}{R_3+R_4}} V_B}$$

**Q14.** Les deux amplificateurs sont montés en suiveurs, on a donc directement :

$$\boxed{\underline{V_{S_A}} = \underline{V_{C_1}}} \quad \text{et} \quad \boxed{\underline{V_{S_B}} = \underline{V_{C_2}}}$$

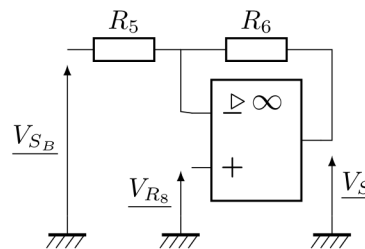
**Q15.** De même que plus haut, on identifie une structure pont-diviseur de tension :



Ainsi, on obtient :

$$\boxed{\underline{V_{R_8}} = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \underline{V_{S_A}}}$$

**Q16.** La situation est équivalente à :



L'ALI étant idéal et fonctionnant en régime linéaire, le potentiel entre les résistances vaut  $\underline{V_{R_8}}$ , ainsi une loi des nœuds en termes de potentiels donne :

$$\frac{\underline{V_{R_8}} - \underline{V_{S_B}}}{R_5} + \frac{\underline{V_{R_8}} - \underline{V_S}}{R_6} = 0 \quad \text{soit} \quad \boxed{\underline{V_S} = \underline{V_{R_8}} \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) - \underline{V_{S_B}} \frac{R_6}{R_5}}$$

**Q17. Erreur dans l'énoncé :  $R_2$  au lieu de  $R_3$ .**

La loi des nœuds appliquée en :

$$A \quad \text{donne} \quad \underline{i} = \underline{i}_{R_1} + \underline{i}_{R_{shunt}}$$

$$B \quad \text{donne} \quad \underline{i}_{R_{shunt}} = \underline{i} + \underline{i}_{R_3}$$

Ainsi, on déduit de la loi d'Ohm :

$$\underline{i} = \frac{V_{C_1} - V_A}{R_1} + \frac{V_A - V_B}{R_{shunt}}$$

Or, d'après ce qui précède en question Q13. et en utilisant les égalités de l'énoncé :

$$\underline{V}_A = \underline{V}_{C_1} \frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} \quad \text{et} \quad \underline{V}_B = \underline{V}_{C_2} \frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

Soit :

$$\underline{i} = \frac{\underline{V}_{C_1}}{R_1} \left( 1 - \frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} \right) + \frac{1}{R_{shunt}} \left( \underline{V}_{C_1} \frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} - \underline{V}_{C_2} \frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2}}{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} \right)$$

Ce qui donne, d'après la question Q14. :

$$\underline{i} = \left\{ \underline{V}_{S_A} \left( \frac{R_{shunt}}{R_1} \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} - 1 - j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right] + \left[ 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right] \right) - \underline{V}_{S_B} \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \right) \right\} \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}}$$

Enfin, d'après les résultats de la question Q15. :  $\underline{V}_{R_8} = \frac{R_8}{R_7 + R_8} \underline{V}_{S_A}$ , ainsi :

$$\underline{i} = \left\{ \underline{V}_{R_8} \frac{R_7 + R_8}{R_8} \left( R_{shunt} \left[ -\frac{1}{R_1 + R_2} - j\omega \frac{R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right] + \left[ 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right] \right) - \underline{V}_{S_B} \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \right) \right\} \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}}$$

Soit :

$$\underline{i} = \left\{ \underline{V}_{R_8} \frac{R_7 + R_8}{R_8} \left( \frac{R_1 + R_2 - R_{shunt}}{R_1 + R_2} + j\omega \frac{R_2 C_1}{R_1 + R_2} (R_1 - R_{shunt}) \right) - \underline{V}_{S_B} \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \right) \right\} \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}}$$

Or, on a établi en question Q16. :

$$\underline{V}_S = \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) \underline{V}_{R_8} - \frac{R_6}{R_5} \underline{V}_{S_B}$$

On a donc :

$$\text{d'une part } \underline{i} = \alpha \underline{V}_{R_8} - \beta \underline{V}_{S_B} \quad \text{et, d'autre part } \underline{V}_S = \gamma \underline{V}_{R_8} - \delta \underline{V}_{S_B}$$

Et on veut :

$$\underline{V}_S = \frac{g_i}{1 + j\tau_i \omega} \underline{i} \quad \text{soit} \quad \gamma \underline{V}_{R_8} - \delta \underline{V}_{S_B} = \frac{g_i}{1 + j\tau_i \omega} (\alpha \underline{V}_{R_8} - \beta \underline{V}_{S_B})$$

On identifie :

$$\begin{cases} \alpha g_i = \gamma(1 + j\tau_i \omega) \\ \beta g_i = \delta(1 + j\tau_i \omega) \end{cases}$$

Ainsi, on obtient la relation :

$$\alpha \delta = \gamma \beta$$

Soit :

$$\frac{R_6}{R_5} \frac{R_7 + R_8}{R_8} \left( \frac{R_1 + R_2 - R_{shunt}}{R_1 + R_2} + j\omega \frac{R_2 C_1}{R_1 + R_2} (R_1 - R_{shunt}) \right) \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}} = \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \right) \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}}$$

**Attention, approximation forte :** On souhaite avoir un bon capteur, il faut pour cela  $\underline{i}_{shunt} \approx \underline{i}$  ce qui conduit à  $R_{shunt} \ll R_1, R_2$ .

On obtient ainsi :

$$\frac{R_6}{R_5} \frac{R_7 + R_8}{R_8} \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right) = \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Deux conditions en ressortent (en identifiant les parties réelle et imaginaire) :

$$\begin{cases} \frac{R_6}{R_5} \frac{R_7 + R_8}{R_8} = \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) \\ \omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} = \omega \frac{R_1 R_2 C_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\boxed{\begin{cases} \frac{R_7}{R_8} = \frac{R_5}{R_6} \\ C_1 = C_2 \end{cases}}$$

*Remarque : On aurait également pu utiliser l'approximation dès le début afin de ne pas transporter  $R_{shunt}$  dans tous les calculs.*

**Q18.** On réutilise une des relations de l'identification :

$$g_i \alpha = (1 + j\omega \tau_i) \gamma \quad \text{soit} \quad g_i \frac{R_7 + R_8}{R_8} \left( 1 + j\omega \frac{R_1 R_2 C_1}{R_1 + R_2} \right) \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}} = (1 + j\omega \tau_i) \frac{R_5 + R_6}{R_5}$$

Ainsi, en identifiant les parties réelle et imaginaire :

$$\begin{cases} g_i \frac{R_7 + R_8}{R_8} \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}} = \frac{R_5 + R_6}{R_5} \\ g_i \frac{R_7 + R_8}{R_8} \frac{R_1 + R_2}{R_2 R_{shunt}} \frac{R_1 R_2 C_1 \omega}{R_1 + R_2} = \frac{R_5 + R_6}{R_5} \tau_i \omega \end{cases}$$

D'où :

$$\boxed{\begin{cases} g_i = \frac{R_2 R_{shunt}}{R_1 + R_2} \frac{R_6}{R_5} \\ \tau_i = \frac{R_1 R_2 C_1 \omega}{R_1 + R_2} \end{cases}}$$

Ainsi, en travaillant à hautes-fréquences, on ne garde qu'une image de la valeur moyenne de  $\underline{i}$  car on obtient alors  $\underline{V_S} \approx g_i \underline{i}$ .